

MedMind

ระบบเตือนกินยาและแจ้งสถานะให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

Introduction to Software Engineering (15031001) · ปี 2569 · กลุ่ม 8

- Yar Oo (PM) · Takkan Khanlui · Rossatorn Sangkaew
- Nichanan Lalua · Suchitra Khomdee

- Repo: github.com/yaroo393-png/MedMind
- เดโม: yaroo393-png.github.io/MedMind/demo.html

ข้อมูลในเดโมเป็นข้อมูลสมมติ · ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์

ปัญหา

จากการสัมภาษณ์ผู้ใช้ 3 คน (3–4 ก.ย. 2569)

Yar

ผู้สูงอายุ

- ลืมกิน กินผิดเวลา
- จำไม่ได้ว่ากินแล้วหรือยัง
- ปิดนาฬิกาปลุกแล้วลืม

ผู้ดูแล (ลูก)

- ไม่ได้อยู่ด้วยทั้งวัน
- ต้องโทร/ส่ง LINE ถามทุกมื้อ
- อยากถ่ายฉลากแล้วให้ช่วยกรอก

วิธีเดิม (นาฬิกาปลุก กล่องยา โทร/LINE) ยืนยันสถานะและรายงานให้ผู้ดูแลโดยอัตโนมัติไม่ได้

Covers: Charter · SRS §1

ผู้ใช้และคำถาม 2 ข้อที่ระบบตอบ

Yar

ผู้สูงอายุถามว่า

"มื้อนี้ต้องกินยาอะไร กินแล้วหรือยัง?"

ผู้ดูแลถามว่า

"วันนี้ยาทุกมื้อถูกกินครบหรือยัง โดยไม่ต้องโทร?"

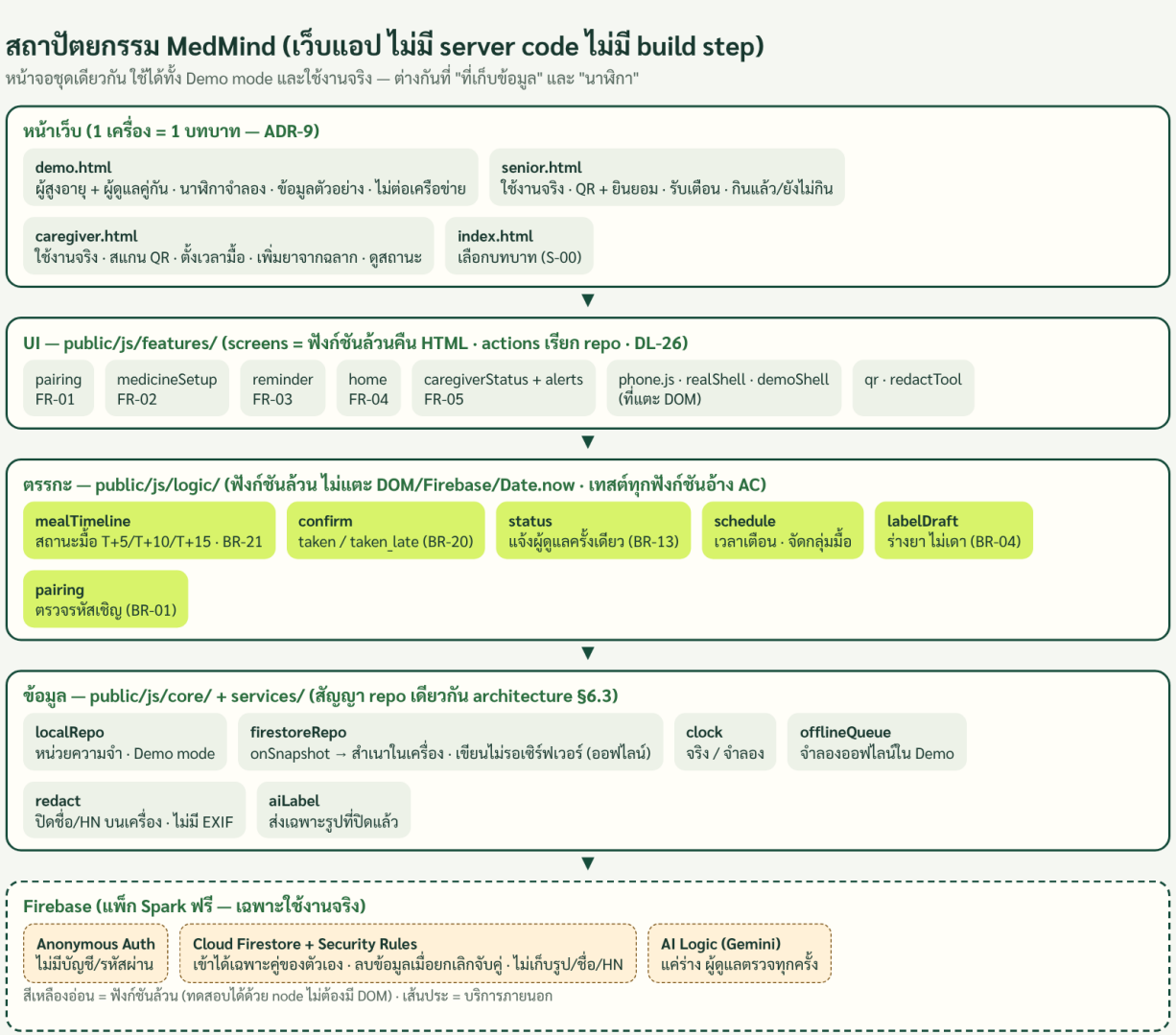
- 5 ฟีเจอร์หลัก: จับคู่ (FR-01) · อ่านฉลากด้วย AI (FR-02) · เตือนทุกมื้อ (FR-03) · ยืนยันกินยา (FR-04) · แจ้งผู้ดูแล (FR-05)
- ผู้ดูแลติดต่อเฉพาะมื้อที่ยังไม่ยืนยัน · ทุกมื้อที่ไม่ยืนยันภายใน T+15 ผู้ดูแลได้รับแจ้ง
- นอกขอบเขต: คำแนะนำทางการแพทย์ · ยาเมื่อมีอาการ/ยาน้ำ/ครึ่งเม็ด · เตือนตอนปิดหน้าเว็บ

Covers: SRS v1.5 §2 — 9 FR, 21 BR, 14 NFR, 43 AC

วิธีแก้: ภาพรวมระบบ

เว็บแอป ไม่มี server code · หน้าจอชุดเดียวใช้ได้ทั้ง Demo และระบบจริง

Yar



- ตรรกะเป็นฟังก์ชันล้วน ทดสอบทุกฟังก์ชันอ้าง AC
- Demo mode: ข้อมูลตัวอย่าง + นาฬิกาจำลอง เปิดได้ในเบราว์เซอร์เดียว
- ระบบจริง: Firebase แพ็กฟรี ไม่ผูกบัตร

Covers: architecture.md §2, §5 · ADR-8, ADR-9 · DL-26

FR-01 จับคู่ผู้สูงอายุ–ผู้ดูแล

ไม่ต้องสมัครบัญชี · QR + รหัส 6 หลัก · ผู้สูงอายุยินยอมก่อน

Takkan

- ผู้สูงอายุเห็น QR + รหัสทันที ไม่ต้องพิมพ์
- ก่อนยินยอม เห็นว่าข้อมูลอะไรถูกแชร์ เพื่ออะไร และยกเลิกได้
- ผู้ดูแลจับคู่ก่อนยินยอม → ถูกปฏิเสธ
- รหัสผิด / หมดอายุ (เกิน 10 นาที) / ใช้แล้ว / มีผู้ดูแลแล้ว → ปฏิเสธพร้อมข้อความ
- ยกเลิกจับคู่ 2 ขั้น → ลบยา ประวัติ และรหัสของคู่ (BR-17)
- รหัสสุ่มด้วย crypto ไม่ใช้ Math.random · Security Rules R-1...R-14 ผ่านใน Emulator
- QR สร้างเอง ตรวจกับไลบรารีอ้างอิงตรงทุกโมดูล

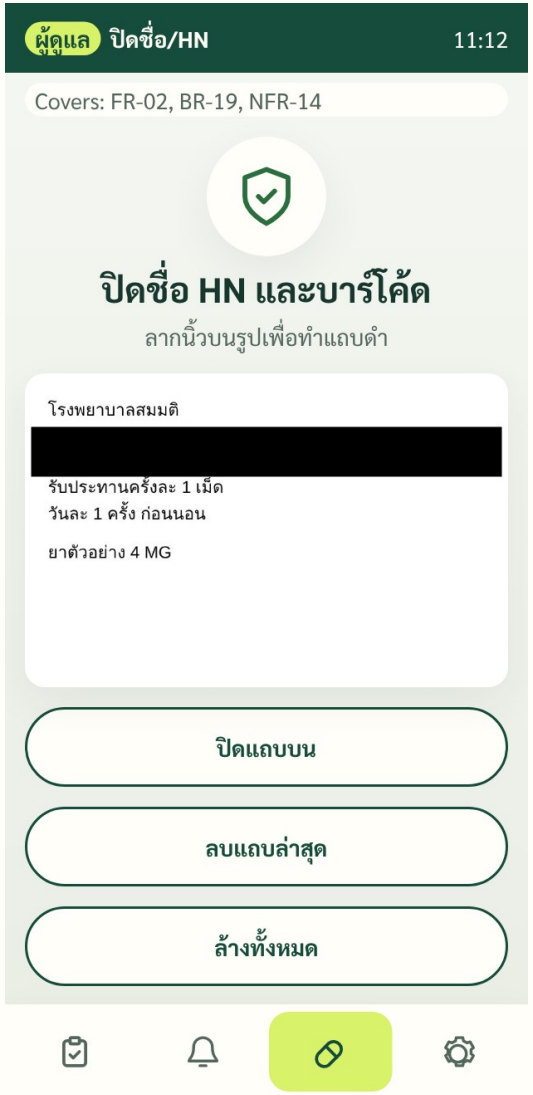


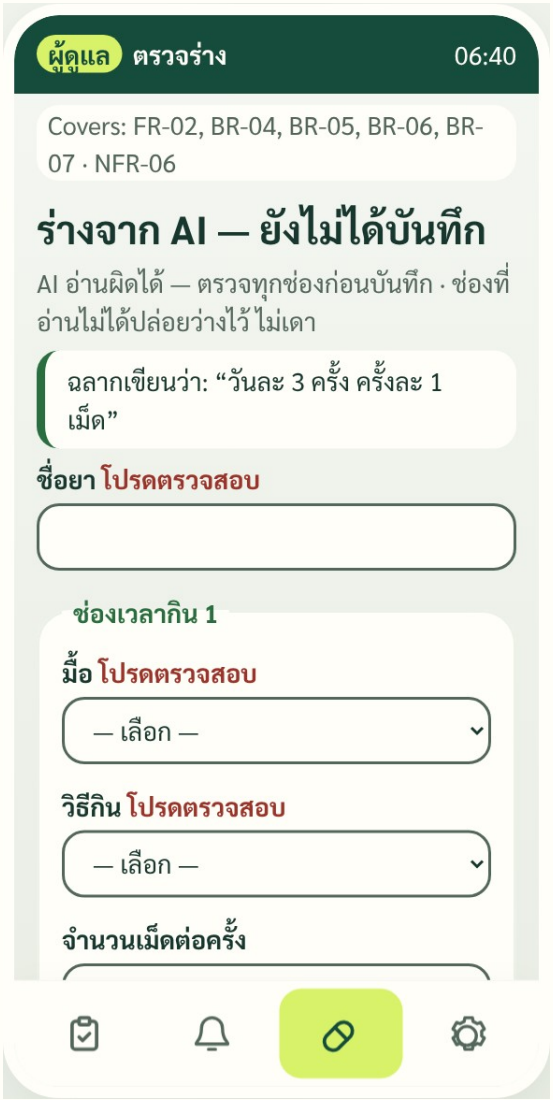
Covers: FR-01 · BR-01, BR-02, BR-17 · NFR-04, 05, 10

FR-02 ถ่ายฉลาก → AI ร่าง → ผู้ดูแลตรวจ

AI แค่ร่าง · ต้องปิดชื่อ/HN ก่อนส่ง (BR-19)

Yar





- ลากนิ้วปิดชื่อ HN QR บนรูป → ระบบวาดรูปใหม่ ไม่มี EXIF ไม่เก็บต้นฉบับ
- ส่งได้เมื่อมีแถบปิด ≥ 1 และติ๊กยืนยัน
- ช่องที่อ่านไม่ออก = "โปรดตรวจสอบ" ไม่เดา · บันทึกไม่ได้จนครบ
- ยาเมื่อมีอาการ → "ยังไม่รองรับ"
- AI ล่ม/โควตาหมด → บอกเหตุผล + กรอกเอง
- ใน Demo: "AI" จำลองจากฉลากสมมติ
- ทดสอบจริง 9 ครั้ง: ได้ผล 4 · ช้า ~2 นาที · ที่เหลือ → กรอกเอง

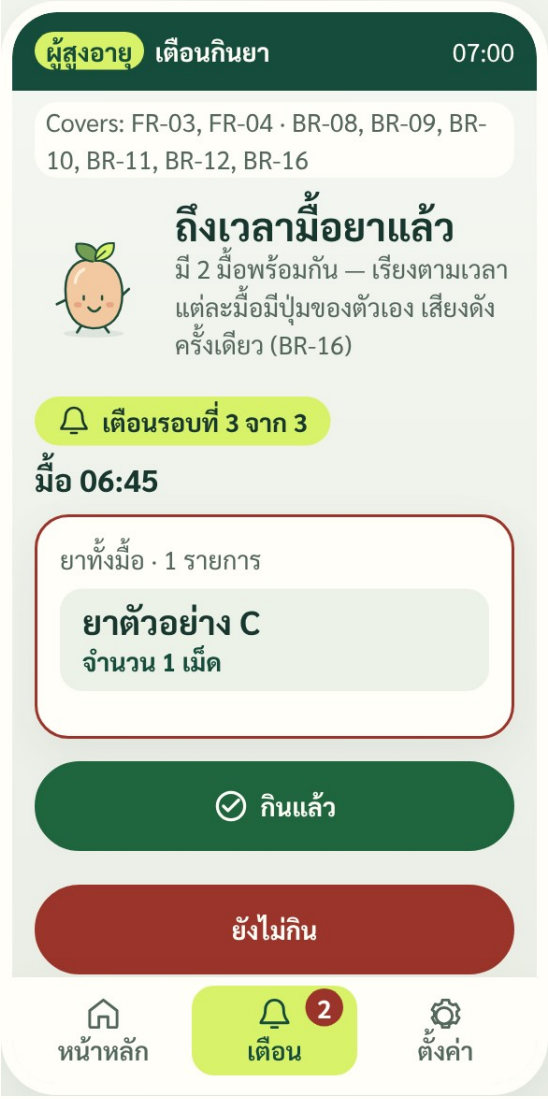
Covers: FR-02 · BR-04, BR-05, BR-06, BR-07, BR-19 · NFR-09, 14 · DL-28 (ภาพ: ฉลากสมมติ)

FR-03 เตือนทุกมื้อ

เสียง + ยาทั้งมื้อบนหน้าเดียว · เตือนซ้ำ T+5, T+10

Rossatorn

- ถึงเวลา → เสียง + ทุกยาของมื้อบนหน้าเดียว (ชื่อ เม็ด คำเตือน ไม่มีรูปยา)
- ไม่ยืนยัน → เตือนซ้ำรอบ 2 (T+5) และ 3 (T+10) ไม่มีรอบ 4
- มื้อซ้อนกัน (06:45 กับ 07:00) → แยกหัวข้อ/ปุ่ม เสียงดังครั้งเดียว (BR-16)
- เปิดหน้ากลับกลางทาง → เห็นรอบปัจจุบัน ไม่ย้อนเล่นรอบเก่า (BR-18)
- ตัวอักษร ≥ 18px · ชื่อยา ≥ 24px · ปุ่ม ≥ 64px · contrast ≥ 4.5:1 (NFR-03)
- ปรับขนาดตัวอักษร – / + และโหมดมืดได้
- ยังไม่ทดสอบเสียงบนมือถือจริง (MT-04)



Covers: FR-03 · BR-08, BR-09, BR-16, BR-18, BR-21 · NFR-03

FR-04 ยืนยันกินยา

ตัดสินจาก "เวลาที่กด" ไม่ใช่เวลาข้อมูลมาถึง (BR-20)

Nichanan



- กดที่ T+15 พอดี = "กินแล้ว" · เกินแม้ 1 มิลลิวินาที = "กินแล้ว (ยืนยันย้อนหลัง)" (BR-21)
- กดซ้ำ → ไม่สร้างบันทึกใหม่ เวลาเดิม (BR-12, NFR-07)
- หลังมื้อถัดไป กดไม่ได้ · สถานะยัง "ยังไม่ยืนยัน"
- ออฟไลน์กด → จอเปลี่ยนทันที ส่งเมื่อกลับออนไลน์ด้วยเวลาที่กดเดิม ไม่กลายเป็นย้อนหลัง
- ใช้งานจริง: Firestore offline cache — "ภายใน 10 วินาที" บนมือถือจริงยังไม่ได้วัด (MT-05)

Covers: FR-04 · BR-10, BR-11, BR-12, BR-15, BR-20, BR-21 · NFR-07

FR-05 แจ้งผู้ดูแล + สถานะรายวัน

แจ้งเฉพาะมื้อที่ยังไม่ยืนยัน · ครั้งเดียวต่อมื้อ

Suchitra

- เลย T+15 ยังไม่ยืนยัน → "ยังไม่ยืนยันการกินยา" (ไม่ใช้คำว่า "ไม่ได้กิน" — BR-13/14)
- ช่วง T ถึง T+15 → ป้าย "ยังไม่ยืนยัน" แต่ยังไม่แจ้ง (BR-21)
- ยืนยันช้าทีหลัง → "ยืนยันการกินยาแล้ว เวลา ..." ครั้งเดียว
- ปิดหน้าแล้วเปิดใหม่ → เห็นการแจ้งที่ค้าง (BR-18)
- ข้อมูลมาถึงช้า → ไม่แจ้งผิด ไม่แจ้งซ้ำ
- สถานะทุกมื้อของวัน เรียงเวลา



Covers: FR-05 · BR-13, BR-14, BR-18, BR-21 · NFR-01 (ภาพ: ข้อมูลสมมติ)

Golden Thread + ผลทดสอบ

ปัญหา → FR → design → feature → test

Suchitra

ปัญหา	FR	หน้าจอ	เทสต์ที่พิสูจน์
สมัครบัญชียาก ผู้ดูแลไม่อยู่ด้วย	FR-01	S-01 C-01	pairing + repoPairing + pairingView · Rules R-1...R-14
อยากให้ช่วยกรอกยาจากฉลาก	FR-02	C-02...C-06	schedule + labelDraft + medicineSetupView + aiLabel
ลืมกินยา / ไม่ตรงเวลา	FR-03	S-03	mealTimeline + time + reminderHomeView
จำไม่ได้ว่ากินแล้วหรือยัง	FR-04	S-02 S-03	confirm + repo + offlineQueue + reminderHomeView
โทรถามทุกมื้อ	FR-05	C-07 C-08	status + alerts + caregiverStatusView

npm test: 460 ผ่าน / 0 ไม่ผ่าน

logic · core · หน้าจอทุก FR ระดับ AC · QR · AI (ของปลอม) · โครงหน้าเว็บ

Emulator: 31 ผ่าน / 0 ไม่ผ่าน

Security Rules R-1...R-14 + firestoreRepo (ข้ามผู้ใช้ ออฟไลน์ ยกเลิกจับคู่เหลือ 0 เอกสาร)

Covers: docs/TRACEABILITY.md · final-report §5, §8 · ✅ = ในขอบเขต Demo mode + Emulator

AI และความปลอดภัยของข้อมูล

บอกตรง ๆ ว่าใช้ AI ตรงไหน ตรวจอะไร

Yar

AI ที่ใช้ตอนพัฒนา

- Claude (แชท): ร่าง/ตรวจ Charter SRS การออกแบบ
- Claude Code: โค้ด + เทสต์ + เอกสาร
- Figma AI: ไอคอน (จากมาสคอตที่ Rossatorn วาดเอง)
- เขียนเทสต์ก่อน แล้วฉีดบั๊กเทียมพิสูจน์ว่าเทสต์จับได้
- AI พูดมั่นใจแม้ผิด → ต้องมีเทสต์ + คนตรวจ
- บันทึกทุกครั้งใน docs/AI_USAGE_LOG.md

AI ในตัวระบบ + PDPA

- Gemini แค่ร่าง ผู้ดูแลตรวจทุกครั้ง · ไม่ให้คำแนะนำยา
- ปิดชื่อ/HN/บาร์โค้ดก่อนส่งทุกครั้ง (BR-19)
- ไม่เก็บชื่อ HN รูปฉลาก (NFR-09) · ยกเลิกจับคู่ลบข้อมูล
- เปิดเผยเหตุการณ์: ระหว่างพัฒนามีรูปฉลากจริงถูกส่งให้ AI ทางแชต → AI แจ้งว่าผิดกติกา ไม่บันทึก ไม่ส่งต่อ (ai-use-statement ข้อ 5)
- เรียก Gemini จริงแล้ว: ทางตรง ~3 วินาที แต่ผ่านระบบจริงสำเร็จ 4/9

Covers: ai-use-statement.md · RULES §3, §4 · BR-19 · NFR-09, 14

สรุป ข้อจำกัด และขั้นต่อไป

Yar

ทำแล้ว

- Must FR-01–05 ครบ ทั้งทางปกติและทางผิด
- Demo mode เปิดบนมือถือได้ (Pages)
- ระบบจริงบน Firebase · FR-02 ผ่านระบบจริงสำเร็จ 4/9
- 460 + 31 เทสต์ผ่าน

ยังไม่ได้ทำ (ตรงๆ)

- ทดสอบบนมือถือจริง + กับผู้สูงอายุ
- FR-02 ช้า ~2 นาที (เกณฑ์ 10 วิ) · MT-09 ยังไม่วัด
- Heuristic evaluation / think-aloud
- เตือนตอนปิดหน้าเว็บ (ต้องมี server)

ขั้นต่อไป

- ทดสอบ 2 มือถือ (MT-01…13)
- วัด AI กับฉลาก 20 ใบที่ปิดแล้ว
- FR-06 หลายผู้ดูแล · FR-09 สรุปรายสัปดาห์
- ผู้ใช้จริง 5 คู่ 7 วัน

Covers: final-report §4, §5 · HANDOFF.md · README